

Vorlesung 11: §3.4 Gleichmaessige Konvergenz | §3.5 Fixpunktsatz

§3.4 Gleichmaessige Konvergenz | §3.5 Fixpunktsatz

Warum dieses Kapitel?

Vorlesung 11 behandelt zwei zentrale Konvergenzideen: Gleichmaessige Konvergenz ist stark genug, um Stetigkeit auf den Grenzwert zu uebertragen. Der Banachsche Fixpunktsatz gibt danach ein allgemeines Existenz- und Eindeutigkeitsprinzip inklusive Iterationsverfahren und Fehlerabschaetzung. Das ist eine Grundtechnik fuer Gleichungssysteme, Differentialgleichungen und Numerik.

1 Konvergenz von Funktionenfolgen

Definition 3.21 – Punktweise und gleichmaessige Konvergenz

Sei X eine Menge, $E \subset X$, $(Y, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $f_k : E \rightarrow Y$ und $f : E \rightarrow Y$.

(i) $f_k \rightarrow f$ **punktweise** auf E , falls

$$\forall x \in E : \quad \|f_k(x) - f(x)\| \rightarrow 0.$$

Hier darf der Index k^* von x abhaengen.

(ii) $f_k \rightarrow f$ **gleichmaessig** auf E , falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k^* \in \mathbb{N} \forall k \geq k^* \forall x \in E : \|f_k(x) - f(x)\| < \varepsilon.$$

Hier ist k^* unabhaengig von x .

Achtung

Gleichmaessige Konvergenz impliziert punktweise Konvergenz. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht. In Klausuren ist der wichtigste Unterschied die Reihenfolge der Quantoren: Bei gleichmaessiger Konvergenz steht $\forall x$ nach dem gemeinsamen $k^*(\varepsilon)$.

Zahlenbeispiel: punktweise, aber nicht gleichmaessig

Auf $E = [0, 1]$ sei $f_k(x) = x^k$. Dann

$$f_k(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Der Grenzwert ist nicht stetig. Da alle f_k stetig sind, kann die Konvergenz nach Satz 3.22 nicht gleichmaessig sein. Direkt sieht man: Fuer $x_k = (1/2)^{1/k}$ gilt $x_k < 1$, aber

$$f_k(x_k) = \frac{1}{2},$$

wachrend $f(x_k) = 0$. Der Fehler bleibt also $1/2$.

Satz 3.22 – Gleichmaessiger Grenzwert stetiger Funktionen

Sei X metrischer Raum, Y normierter Raum und $E \subset X$. Sind $f_k : E \rightarrow Y$ stetig und konvergiert f_k gleichmaessig gegen $f : E \rightarrow Y$, dann ist f stetig.

Beweisidee: das $\varepsilon/3$ -Argument

Fixiere $x \in E$ und $\varepsilon > 0$. Wegen gleichmaessiger Konvergenz waehle k^* so, dass

$$\|f_{k^*}(z) - f(z)\| < \varepsilon/3 \quad \forall z \in E.$$

Da f_{k^*} stetig ist, gibt es $\delta > 0$ mit

$$d(x, y) < \delta \Rightarrow \|f_{k^*}(x) - f_{k^*}(y)\| < \varepsilon/3.$$

Dann folgt durch Dreiecksungleichung

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|f(x) - f_{k^*}(x)\| + \|f_{k^*}(x) - f_{k^*}(y)\| + \|f_{k^*}(y) - f(y)\| < \varepsilon.$$

2 Banachscher Fixpunktsatz

Definition 3.23 – Fixpunkt

Sei $g : X \rightarrow X$ eine Abbildung. Ein Punkt $a \in X$ heisst Fixpunkt von g , falls

$$g(a) = a.$$

Definition 3.24 – Kontraktion

Sei (X, d) metrischer Raum. Eine Abbildung $g : X \rightarrow X$ heisst Kontraktion, falls es ein $q \in (0, 1)$ gibt mit

$$d(g(x), g(y)) \leq q d(x, y) \quad \forall x, y \in X.$$

Eine Kontraktion ist insbesondere Lipschitz-stetig mit Lipschitzkonstante $q < 1$.

Satz 3.25 – Banachscher Fixpunktsatz

Sei (X, d) vollstaendiger metrischer Raum, $D \subset X$ abgeschlossen und $g : D \rightarrow D$ eine Kontraktion mit Kontraktionszahl $q \in (0, 1)$. Dann gilt:

- (i) g besitzt genau einen Fixpunkt $a \in D$.
- (ii) Fuer jeden Startwert $x^{(0)} \in D$ konvergiert die Iteration

$$x^{(k+1)} = g(x^{(k)})$$

gegen a .

- (iii) Fehlerabschaetzung:

$$d(a, x^{(k)}) \leq \frac{1}{1-q} d(x^{(k+1)}, x^{(k)}) \leq \frac{q^k}{1-q} d(x^{(1)}, x^{(0)}).$$

Beweisstruktur des Fixpunktsatzes

Eindeutigkeit: Sind a, a' Fixpunkte, dann

$$d(a, a') = d(g(a), g(a')) \leq qd(a, a').$$

Also $(1 - q)d(a, a') \leq 0$, folglich $a = a'$.

Existenz: Die Iteration ist wohldefiniert, weil $g(D) \subset D$. Weiter gilt

$$d(x^{(k+1)}, x^{(k)}) \leq q^k d(x^{(1)}, x^{(0)}).$$

Mit der geometrischen Reihe folgt fuer $m \geq 1$

$$d(x^{(k+m)}, x^{(k)}) \leq \frac{q^k}{1 - q} d(x^{(1)}, x^{(0)}).$$

Also ist $(x^{(k)})$ eine Cauchy-Folge. Vollstaendigkeit und Abgeschlossenheit liefern einen Grenzwert $a \in D$. Wegen Stetigkeit von g gilt $g(a) = a$.

Achtung

Die Voraussetzung “vollstaendig” ist grundlegend: Eine Cauchy-Folge muss im Raum konvergieren. Ohne Vollstaendigkeit kann die Iteration zwar Cauchy sein, aber der Grenzwert liegt eventuell ausserhalb des Raums.

3 Anwendung 1: Lineare Gleichungssysteme

Fixpunktiteration fuer $Ax = b$

Sei $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ regulaer und $b \in \mathbb{K}^n$. Definiere fuer $\sigma \neq 0$

$$g(x) := x - \sigma(Ax - b).$$

Ein Fixpunkt von g erfuellt

$$x = x - \sigma(Ax - b) \quad \Rightarrow \quad Ax = b.$$

Die Iteration lautet

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} - \sigma(Ax^{(k-1)} - b).$$

Sie konvergiert, wenn g kontraktiv ist.

Kontraktionsbedingung in ℓ_2

Fuer $x, y \in \mathbb{K}^n$ gilt

$$\|g(x) - g(y)\|_2 = \|(I - \sigma A)(x - y)\|_2 \leq \|I - \sigma A\|_2 \|x - y\|_2.$$

Also ist g kontraktiv, falls

$$\|I - \sigma A\|_2 < 1.$$

Fuer hermitesch positiv definite Matrizen ist eine typische Wahl der Richardson-Iteration

$$\sigma = \frac{1}{\|A\|_\infty}.$$

4 Anwendung 2: Nichtlineare Gleichungssysteme

Definition 3.26 – Starke Monotonie

Eine Funktion $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ heisst stark monoton, falls es $m > 0$ gibt mit

$$(f(x) - f(y), x - y)_2 \geq m \|x - y\|_2^2 \quad \forall x, y \in D.$$

Nichtlineares Gleichungssystem

Sei $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ Lipschitz-stetig mit Konstante $L > 0$ und stark monoton mit Konstante $m > 0$. Dann besitzt

$$f(x) = b$$

für jedes $b \in \mathbb{R}^n$ eine eindeutige Lösung x^* . Für jedes $x^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ konvergiert

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \sigma(f(x^{(k)}) - b)$$

gegen x^* , falls

$$0 < \sigma < \frac{2m}{L^2}.$$

Warum $0 < \sigma < 2m/L^2$?

Für $g(x) = x - \sigma(f(x) - b)$ gilt

$$\begin{aligned} \|g(x) - g(y)\|_2^2 &= \|x - y - \sigma(f(x) - f(y))\|_2^2 \\ &= \|x - y\|_2^2 - 2\sigma(x - y, f(x) - f(y))_2 + \sigma^2 \|f(x) - f(y)\|_2^2 \\ &\leq (1 - 2\sigma m + \sigma^2 L^2) \|x - y\|_2^2. \end{aligned}$$

Damit ist g eine Kontraktion, wenn $1 - 2\sigma m + \sigma^2 L^2 < 1$, also $0 < \sigma < 2m/L^2$.

Pruefungsscheckliste – Vorlesung 11

- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| ☐ | Punktweise und gleichmaessige Konvergenz mit Quantoren unterscheiden. | → Def. 3.21 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Ein Beispiel punktweiser, nicht gleichmaessiger Konvergenz erklaren. | → x^k |
| <hr/> | | |
| ☐ | Satz 3.22 mit $\varepsilon/3$ -Argument beweisen. | → Satz 3.22 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Fixpunkt und Kontraktion definieren. | → Def. 3.23/3.24 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Banachschen Fixpunktsatz vollstaendig formulieren. | → Satz 3.25 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Eindeutigkeit des Fixpunkts mit $(1 - q)d(a, a') \leq 0$ zeigen. | → Beweisstruktur |
| <hr/> | | |
| ☐ | Fehlerabschaetzung aus geometrischer Reihe herleiten. | → Satz 3.25 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Fixpunktiteration fuer $Ax = b$ und Kontraktionsbedingung angeben. | → Anwendung 1 |
| <hr/> | | |
| ☐ | Starke Monotonie und Schrittweitenbedingung $0 < \sigma < 2m/L^2$ anwenden. | → Anwendung 2 |
| <hr/> | | |